

JavaScript 超入門

WebデザイナーのためのJavaScript入門講座

作成日：2026年8月

作成者：福本 佑介

JavaScriptとは

「プログラム」とは

「プログラム」と聞いて思い浮かべるものは？

「プログラム」とは

- 運動会や演奏会の「プログラム」＝進行の手順表
- あらかじめ決めた手順を、1から順に実施していくもの

古代ギリシャ語が由来と言われている。「pro（前もって）」＋「grammar（書かれたもの）」

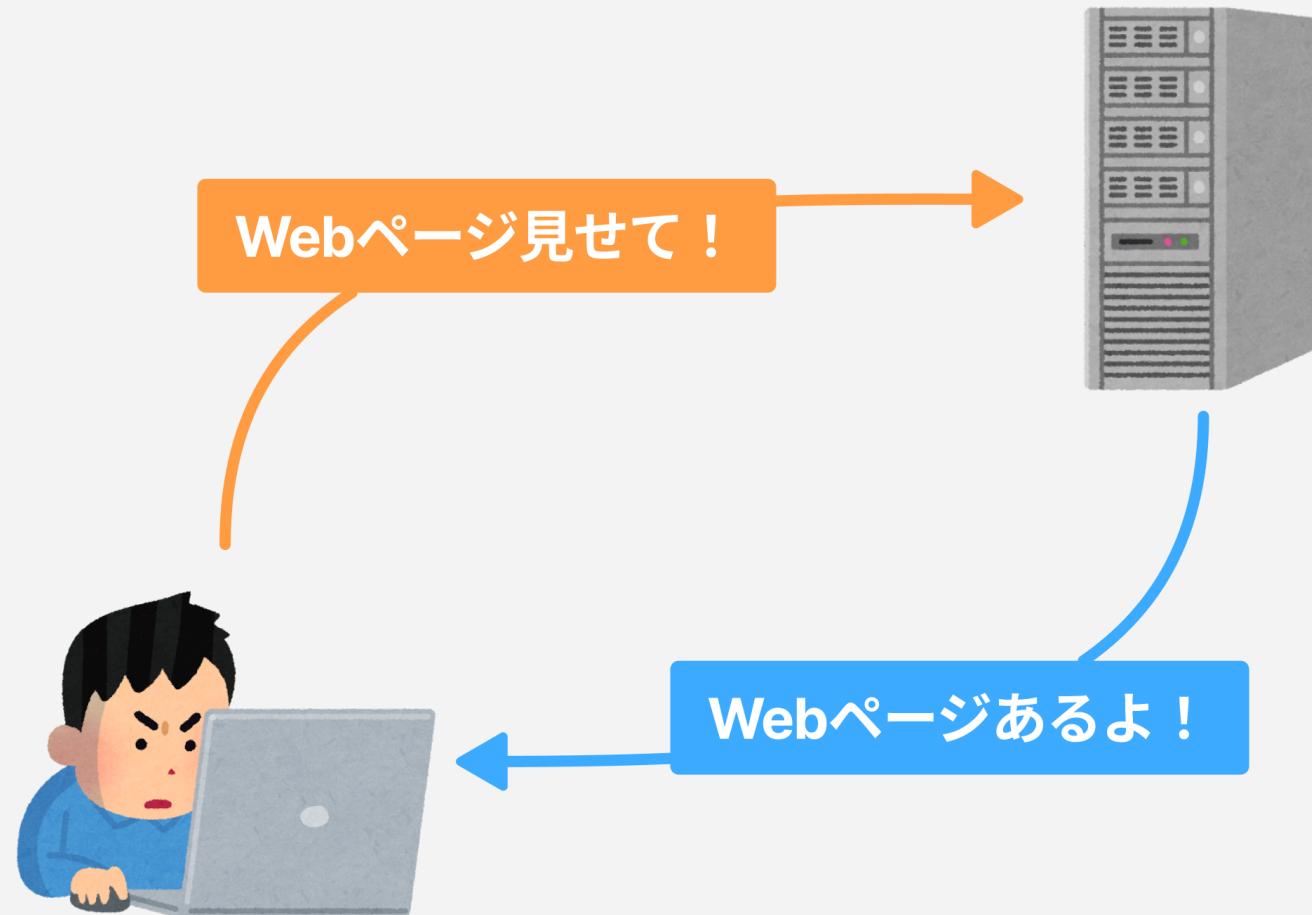
コンピュータプログラムとは

- コンピュータへの指示（命令）が書かれたもの
- 決められた順番どおりに実行される
- アプリやシステムを作る以外に、業務の自動化、データ解析等に用いられる

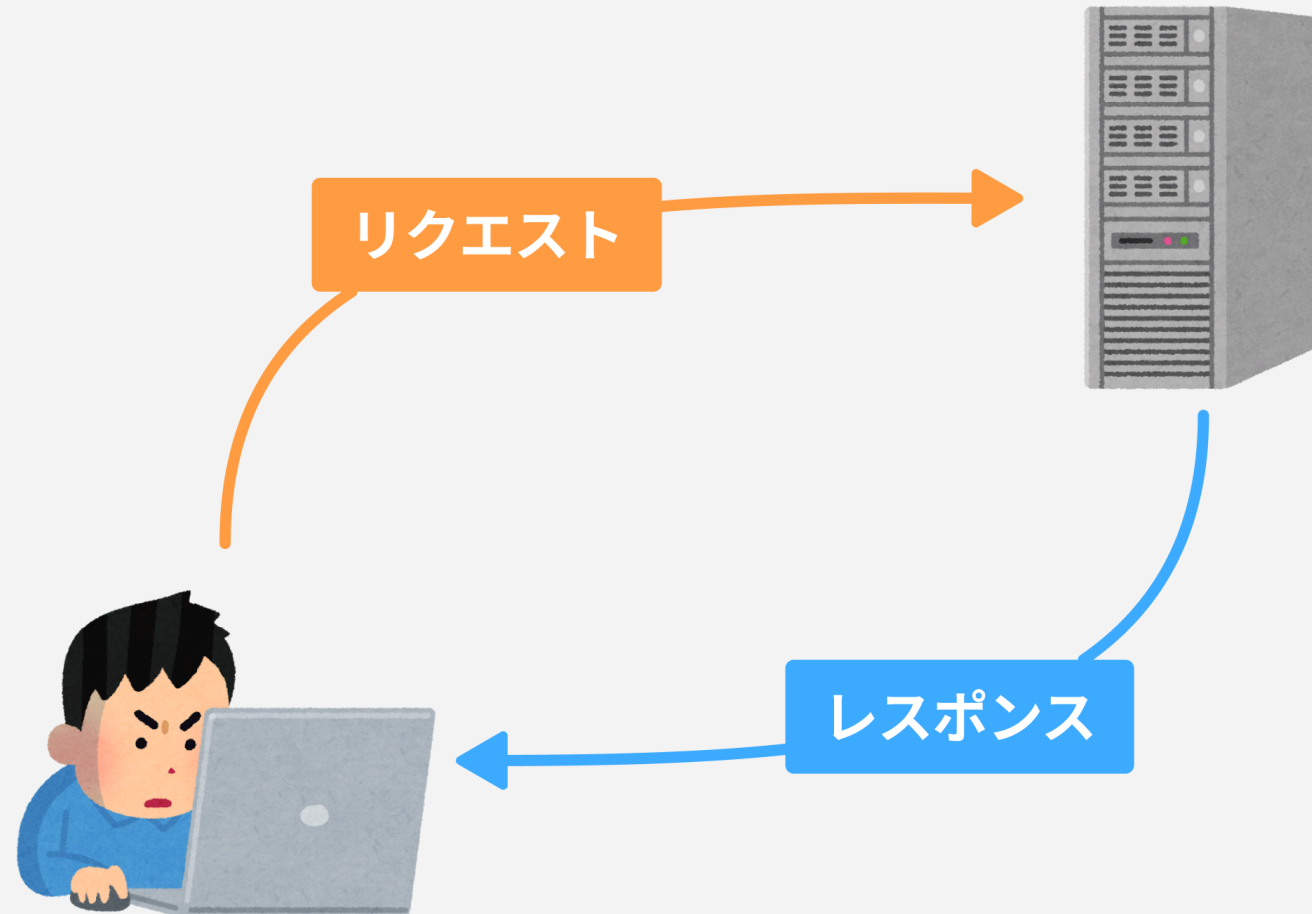
様々なプログラミング言語

- 世の中にはPython・Java・Ruby・PHP・C言語など、多くの言語がある
- 言語ごとに得意な分野・動作環境が異なる
- 制作するモノ・環境に合わせて使用する言語を選定する

Webの仕組み（復習）



Webの仕組み（復習）



リクエストからレンダリングまでの流れ

1. ブラウザはURLをリクエストし、サーバーからHTMLを受け取る
2. HTML中の `<link>` や `<script>` を見つけ、CSS・JSを追加でリクエストする
3. HTMLを解析し、構造(骨組み)を組み立てる
4. 構造化されたHTMLにCSSで装飾する
5. JavaScriptで実装した処理を加える

JavaScriptの特徴

- HTMLは構造、CSSは見た目を担当
- JavaScriptは「動き」を担当
- ブラウザの中で動くプログラム
- HTMLやCSSをレンダリング後に書き換えることができる
- クリックやスクロールなど、ユーザーの操作に反応する

scriptタグの読み込み

```
<script src="js/main.js"></script>
```

- `</body>` の直前に置くことが多い
- 読み込んだJSファイルがブラウザで実行される

はじめてのconsole.log()

```
console.log('Hello, JavaScript!');
```

コンソールに文字を表示する、最初の一步。

要素(DOM)の操作

DOMとは

- ブラウザはHTMLを読み込むと、木構造のオブジェクトとして扱えるようにする
- この仕組みを**DOM**（Document Object Model）という
- JavaScriptはDOMを通してHTMLの要素を取得・変更できる

オブジェクト（Object）… 関連するデータをひとまとめにしたもの

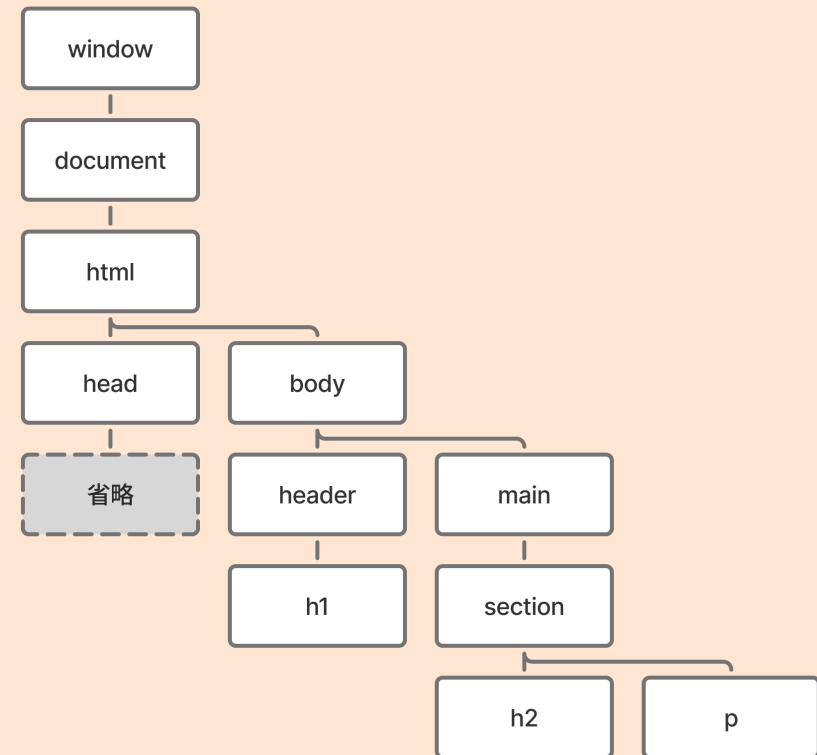
DOMとは

HTML

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ja">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>DOMとは</title>
</head>
<body>
  <header>
    <h1>JavaScript入門</h1>
  </header>
  <main>
    <section>
      <h2>DOMとは</h2>
      <p>JavaScriptはDOMを通してHTMLの要素を取得・変更できる</p>
    </section>
  </main>
</body>
</html>
```

変換

DOMツリー



DOMを操作する手順

DOM操作の基本は3ステップ。

1. **取得**：操作したい要素をつかまえる
2. **確認**：今の状態（プロパティ）を読む
3. **書き換え**：値を書き換えて見た目や内容を変える

DOMの取得 `querySelector()`

```
document.querySelector('#btn');
```

- CSSセレクタと同じ書き方（`#id`・`.class`など）で要素を探す
- 条件に一致する最初の1つを取得する
- 取得した要素に対して、続けて操作を行う

プロパティの確認と書き換え

```
document.querySelector('#photo').src = './images/photo-b.svg';
```

- `innerText` : 表示文字を書き換える
- `src` / `alt` : 画像とその説明を差し替える
- `href` : リンク先を書き換える

イベントとは

- クリックやスクロール、ページの読み込みなど、ブラウザで起きる出来事を**イベント**という
- ブラウザはイベントの発生をリアルタイムに検知している
- JavaScriptは「イベントが起きたら実行する処理」を仕込める

イベントの型 `addEventListener()`

```
document.querySelector('#btn').addEventListener('click', () => {  
    // クリックされたときの処理  
});
```

- `addEventListener()` で「クリックされたら実行する処理」を登録する
- イベント操作は「取得 → クリックを待つ → 処理」が**基本の型**

class属性の操作

- HTML要素の `class` 属性を書き換えると、CSSで用意した見た目に切り替えられる
- 文字列を直接書き換えるのではなく、 `classList` という専用の方法を使う
- 追加・削除・切り替えのための手段が用意されている

classListの操作

```
document.querySelector('.box').classList.toggle('is-active');
```

- `add()` : クラスを付ける
- `remove()` : クラスを外す
- `toggle()` : 付いていれば外す、なければ付ける

ドローのHTML/CSS確認

- ハンバーガーボタン (`#btn-nav`) とナビゲーション (`.g-nav`) がある
- `body` のclass属性に `is-open` が付くと、CSSでメニューが開いた見た目になる
- JSの役割は `is-open` の付け外しだけ

`index.html` の `body` 要素に `is-open` を手入力して動作を確認しよう。

drawer.jsを書き始める

これまでの型のおさらい。

1. 取得：ボタンと `body` を `querySelector()` で取得する
2. クリック： `addEventListener('click', ...)` でクリックを待つ
3. class：クリックされたら `classList.toggle('is-open')`

ドロワー実装（個人ワーク）

ここまでの型を組み合わせて `drawer.js` を完成させよう

DOMの操作のまとめ

- 取得： `querySelector()` で要素をつかまえる
- イベント登録： `addEventListener()` でクリックを待つ
- 書き換え： `classList` やプロパティで見た目・内容を変える
- この型は、次のモジュールでもそのまま使う

モード

DOMの操作の振り返り

ここまでのおさらい

1. 取得： `querySelector()` で要素をつかまえる
2. クリック： `addEventListener()` でクリックを待つ
3. 書き換え： プロパティや `classList` で見た目を変える

モーダルも、この型の組み合わせでできる。

モーダルとは

- 画面の手前に重なって表示される、小さいウィンドウ
- 表示されている間は、背景（元のページ）を操作できない
- 確認メッセージや画像の拡大表示などによく使われる

`<dialog>` とは

- ダイアログ（ポップアップ）を表示するためのHTML要素
- `open` 属性が付くと表示、外れると非表示になる
- `showModal()` で開く（`open` 属性が自動で付く）とモーダルとして動作する（今回はこちらを使う）
- ポートフォリオでは、Worksカードの画像拡大に使う

モーダルの開閉

```
document.querySelector('#sample-dialog').showModal();  
document.querySelector('#sample-dialog').close();
```

- `showModal()` : モーダルとして表示する
- `close()` : 閉じる

変数 (`const`)

```
const dialog = document.querySelector('#sample-dialog');
```

- `querySelector()`の結果を `const 名前 = ...` という形で保存できる
- 名前をつけておくと、同じ要素に何度もアクセスするときに使い回せる
- モーダルでは `dialog` ・ 画像など複数の要素を扱うため、ここから使う

※変数には要素以外にも様々なデータを一時的に保存可能

img 要素の属性値をコピー

```
dialogImg.src = cardImg.src;  
dialogImg.alt = cardImg.alt;
```

- クリックされたカードの画像の **src** ・ **alt** を、dialog内の **img** にコピーする
- 「画像の住所（URL）をコピーする」イメージ

モーダル実装（1カード）

`dialog` ・ `dialogImg` ・ カード画像 `cardImg` を事前に取得しておく。

```
cardImg.addEventListener('click', () => {  
    dialogImg.src = cardImg.src;  
    dialogImg.alt = cardImg.alt;  
    dialog.showModal();  
});
```

閉じるボタンの実装

```
closeBtn.addEventListener('click', () => {  
  dialog.close();  
});
```

- 閉じるボタンがクリックされたら `close()` を呼ぶ
- ここまでで「開く」「閉じる」が揃う

モーダルのまとめ

- 取得： `dialog` ・ 画像要素を `querySelector()` でつかまえる
- クリック：カード画像のクリックを待つ
- 画像コピー： `src` ・ `alt` を `dialog` の画像にコピーする
- 表示： `showModal()` で開き、 `close()` で閉じる

Works全カード分のモーダル実装

`querySelectorAll()` とは

```
document.querySelectorAll('.works-card__img > img');
```

- 条件に一致する要素を、`querySelector()` は最初の1つだけ、`querySelectorAll()` はすべて取得する
- 取得した結果は、要素が複数まとまった「リスト」になる
- リストの中の1つ1つに同じ処理をしたいときに使う

forEach() とは

```
items.forEach((item) => {  
  console.log(item);  
});
```

- リストの中の要素を、1つずつ順番に取り出して同じ処理を繰り返す
- `item` には、今処理している要素が1つずつ入る（名前は自由に付けられる）
- 「取得(All) → `forEach` で繰り返す → 中身はこれまでと同じ処理」という型

Works全カード対応の実装

```
worksImages.forEach((image) => {  
  image.addEventListener('click', () => {  
    dialogImg.src = image.src;  
    dialogImg.alt = image.alt;  
    dialog.showModal();  
  });  
});
```

- `forEach()` の中に、1カード版で書いた処理をそのまま入れる
- `image` は、今処理している1枚の画像を指す

ライブラリ

ライブラリとは

```
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/swiper/swiper-bundle.min.js"></script>
```

- ライブラリ：誰かが作った「よく使う機能」をまとめたプログラム
- CDN（配信サーバー）から `<script>` で読み込むだけで使える
- カルーセル（スライドショー）には**Swiper**というライブラリを使う
- ライブラリはマニュアル（説明書）があるので、それに従う

Swiperの初期化

```
const swiper = new Swiper('.swiper', {  
  loop: true,  
});
```

- `new Swiper('.swiper', { ... })` でカルーセルを初期化する
- `{ }` の中はオプション（設定）。`loop: true` で無限ループなど
- 難しい処理は自分で書かず、公式のサンプルを使い回すのが基本

jQueryの紹介

```
$('#btn-nav').on('click', function () {  
    // クリックされたときの処理  
});
```

- 昔からよく使われてきたJavaScriptの書き方（ライブラリ的一种）
- バニラJSの `addEventListener()` と役割は似ている
- 今回の課題では使わない。紹介のみ

総仕上げ

総合仕上げ・カスタマイズ

テキスト・画像・配色を、自分のポートフォリオに合わせてカスタマイズしよう

(おまけ) カスタムプロパティ

```
:root {  
  --main-color: #005fb8;  
}  
  
.title {  
  color: var(--main-color);  
}
```

- CSSにも「変数」に近い仕組み（カスタムプロパティ）がある
- `--名前: 値;` で定義し、`var(--名前)` で呼び出す
- 配色などをまとめて管理・変更しやすくなる

(おまけ) CSSのネスト

```
/* 通常 */  
.works-card__meta {  
  font-size: var(--font-size-sm);  
}  
.works-card__meta ul {  
  display: flex;  
}  
.works-card__meta ul li {  
  line-height: 1.8;  
}
```

```
/* ネスト */  
.works-card__meta {  
  font-size: var(--font-size-sm);  
  ul {  
    display: flex;  
    li {  
      line-height: 1.8;  
    }  
  }  
}
```


(おまけ) CSSのネスト

- CSSも要素の親子関係に合わせて入れ子（ネスト）で書ける
- 親セレクタを繰り返し書かずに済む
- **&**は親セレクタ自身を指す

総まとめ

- ドロワー：取得 → クリック → `classList`
- モーダル：取得 → クリック → 画像コピー → 表示
- `forEach` ・ Swiperで、複数要素やライブラリにも対応できた
- 「取得 → イベント → 書き換え」という型は、どんな画面にも応用できる